

PROYECTO DE PROGRAMACIÓN WEB

DOCUMENTACIÓN PROYECTO INSTAGRAM CLONE - PERFIL

Dairon Stiven Orejuela Palacios
Angela Ruth Salcedo Mosquera
Jeanpier Buenaño Guerrero
Estiven Rengifo Murillo
Yiber Rentería Rivas
Integrantes

CENTRO DE REINDUSTRIALIZACIÓN ZASCA
PROGRAMACION WEB
QUIBDÓ-CHOCÓ
2025

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS.....	4
2 PLANIFICACIÓN Y ETAPAS DEL PROYECTO.....	4
3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y DISTRIBUCIÓN DE CARPETAS	4
4 ANÁLISIS DEL ARCHIVO PERFIL.HTML	5
4.1 Barra Lateral.....	5
4.2 CONTENIDO PRINCIPAL	7
4.3 Inclusión del Script.....	8
5 ANÁLISIS DEL ARCHIVO PERFIL.CSS	8
5.1 Estilos Globales	8
5.2 Diseño de la Barra Lateral y Navegación.....	8
5.3 Maquetación del Contenido Principal y Perfil.....	9
6 SECCIÓN DE HISTORIAS DESTACADAS	9
7 . MENÚ DE PUBLICACIONES, GUARDADO Y ETIQUETAS.	9
8 PUBLICACIONES EN FORMATO GRID	9
9 RESPONSIVIDAD Y MEDIA QUERIES.....	10
9.1 Media Queries	10
9.1.1 Para dispositivos con ancho máximo 767px	10
9.1.2 Para pantallas medianas entre 730px y 1199px	10
10 PROPUESTAS PARA MEJORAS FUTURAS	10
CONCLUSIÓN	11

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en un clon de la interfaz de perfil de Instagram. La meta principal es reproducir, a nivel de diseño, la disposición visual de la red social, buscando replicar la experiencia de usuario en términos de diseño, Para ello se han empleado diversas tecnologías:

HTML: Para definir la estructura principal de la página el cual permite definir estructuras semánticas y accesible. Se han empleado etiquetas específicas (como <main>, <aside>, <nav> y <section> entre otras) para organizar el contenido, facilitando su accesibilidad.

CSS: para aplica estilos avanzados, Se ha empleado la combinación de *Flexbox* y *CSS Grid* para la maquetación y alineación de elementos, y se han aplicado transiciones y efectos visuales (en los botones de "like" y "seguir"). Además, se han implementado **media queries** para asegurar una adaptación óptima en diversos dispositivos.

JavaScript: Inyecta **interactividad**¹, gestionando eventos de usuario como el "like" en publicaciones y el "seguir" en perfiles.

Font Awesome: Utilizada para incluir íconos vectoriales que enriquecen la navegación y la representación gráfica de acciones como: inicio, búsqueda, notificaciones, etc.

Recursos multimedia: Imágenes e íconos que se cargan de manera local o desde red de entrega de contenido (CDN) para formar la estética del proyecto generando así en cada iteración un entorno visual diferente.

Media Queries: Una parte fundamental del proyecto es la expansividad. Las **media queries** se han implementado para rediseñar y reorganizar componentes, garantizando que la aplicación se vea y funcione adecuadamente en cualquier dispositivo.

¹ relación de participación entre un usuario (persona) y un sistema de información.

1 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para el desarrollo del proyecto utilizamos las siguientes herramientas y tecnologías:

- Visual Studio Code (VS Code): como entorno de desarrollo para escribir y organizar el código HTML, CSS y JavaScript.
- Git y GitHub: para almacenar una copia remota del código y hacer la publicación final.
- Navegadores web: principalmente Google Chrome y Microsoft Edge, utilizados para visualizar el diseño, probar el comportamiento del sitio y hacer pruebas de compatibilidad y responsive.
- HTML5 y CSS: tecnologías base utilizadas para la estructura del sitio y su apariencia visual.

2 PLANIFICACIÓN Y ETAPAS DEL PROYECTO

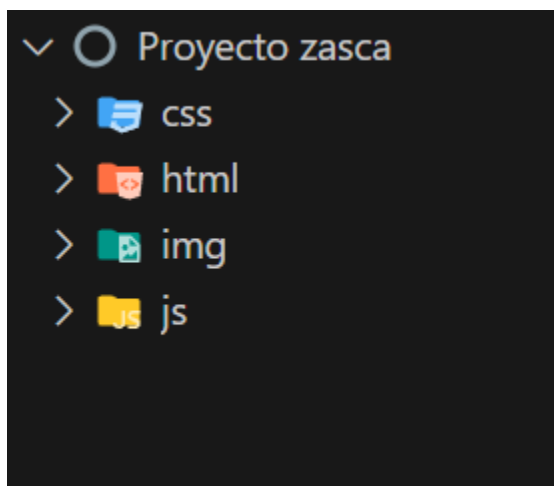
El desarrollo del clon de Instagram siguió varias etapas que ayudaron a organizar el proceso y garantizar un resultado funcional y visualmente atractivo:

1. **Análisis:** Se identificaron los elementos esenciales del perfil de usuario y se definieron los componentes principales a realizar.
2. **Diseño:** Se creó un enmarquetado mental y se estructuró la interfaz, definiendo estilos, colores, y estructura de navegación.
3. **Desarrollo:** programamos las interfaces utilizando HTML y CSS. Se dividió el código en diferentes secciones para facilitar su mantenimiento. También se enlazaron archivos externos como hojas de estilo e íconos.
4. **Pruebas:** Se realizaron pruebas en diferentes navegadores (Chrome y Edge) para asegurar el correcto funcionamiento, visualización y adaptabilidad del sitio en pantallas pequeñas y grandes.
5. **Implementación:** Finalmente, los archivos fueron organizados y preparados para su publicación. Se usaron herramientas como GitHub para compartir el proyecto y facilitar su visualización online.

3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y DISTRIBUCIÓN DE CARPETAS

El proyecto sigue una estructura sencilla pero eficaz, dividida en cuatro carpetas principales `css/`, `html/`, `img/` y `js/` que permite mantener un código organizado y fácilmente extensible.

organización de las carpetas:



- Carpeta css; es la contiene todas las hojas de estilo CSS que definen la apariencia de cada página web.
- Carpeta html: es la que contiene los documentos principales de las distintas vistas del clon. Cabe resaltar Cada archivo representa una sección específica.
- Carpeta img: esta carpeta se almacenan todos los recursos gráficos(Imágenes) utilizados a lo largo del sitio como: fotos de perfil, publicaciones, íconos, logos, fondos y cualquier otro tipo de **imagen**.
- Carpeta js: Encargado de dotar de dinamismo al sitio. Este puede incluir funciones como gestión de eventos.

4 ANÁLISIS DEL ARCHIVO PERFIL.HTML

Ah continuación haremos un análisis del formato perfil.html.

4.1 Barra Lateral

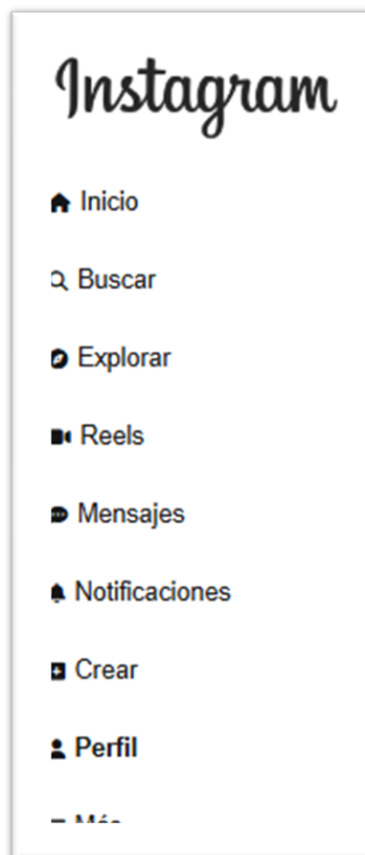
La etiqueta `<aside class="barra-lateral">` encierra tanto el logo como el menú de navegación.

- **Logo:** Dentro de un contenedor (`<div class="contenedor-logo">`) se muestra la imagen del logo.
- **Menú de Navegación:** La etiqueta `<nav class="menu-navegacion">` agrupa los enlaces, cada uno de los cuales incorpora un ícono y texto descriptivo. Los enlaces dirigen a diferentes vistas (Inicio, Buscar, Reels, entre otros).

Ilustración en el código:

```
<aside class="barra-lateral">
  <div class="contenedor-logo">
    
    <a href="../html/index.html"><i class="fas fa-home"></i> Inicio</a>
    <a href="#"><i class="fas fa-search"></i> Buscar</a>
    <a href="#"><i class="fas fa-compass"></i> Explorar</a>
    <a href="#"><i class="fas fa-video"></i> Reels</a>
    <a href="#"><i class="fas fa-comment-dots"></i> Mensajes</a>
    <a href="#"><i class="fas fa-bell"></i> Notificaciones</a>
    <a href="#"><i class="fas fa-plus-square"></i> Crear</a>
    <a href="#" class="active"><i class="fas fa-user"></i> Perfil</a>
    <a href="../html/perfil.html"><i class="fas fa-bars"></i> Más</a>
  </nav>
</aside>
```

Ilustración clone

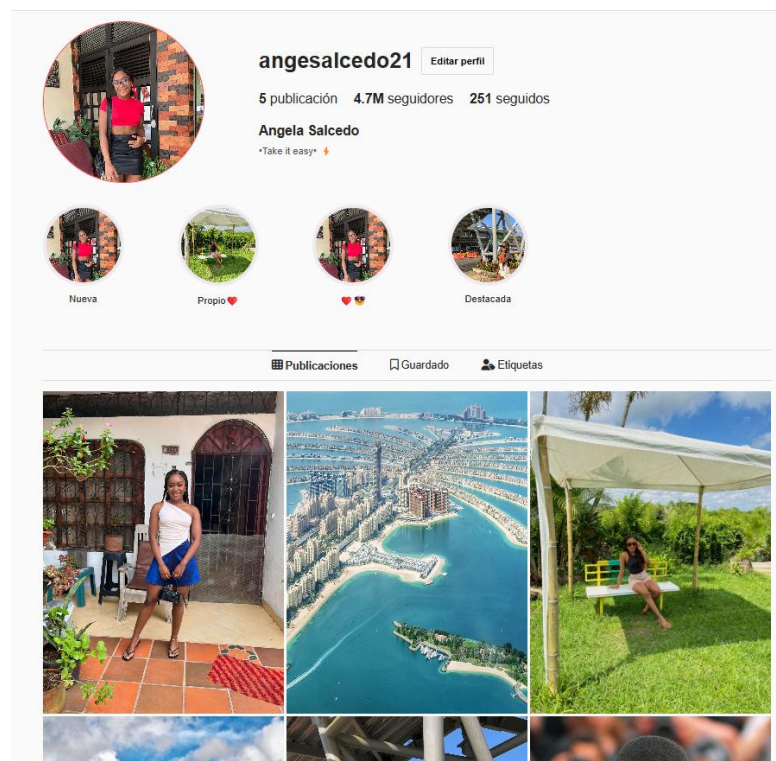


4.2 contenido principal

<main class="contenido-principal"> es el eje de la página de perfil. Y tiene las siguientes partes:

- **Encabezado del Perfil:**
Comprende la foto de perfil, el nombre de usuario, un botón para “Editar perfil”, Datos (número de publicaciones, seguidores y seguidos) y una sección de descripción.
- **Historias Destacadas:**
Un carrusel horizontal que muestra pequeñas miniaturas de las “historias” o colecciones de imágenes.
- **Submenú de Publicaciones:**
Permite navegar entre publicaciones, publicaciones guardadas y etiquetas.
- **Grid de Publicaciones:**
Donde se utilizó un CSS Grid para presentar las publicaciones en columnas, permitiendo un diseño visualmente uniforme.

Visualización en el clone:



4.3 Inclusión del Script

Al final del <body>, se enlaza el archivo JavaScript que maneja la lógica interactiva

```
<!-- -----Link js ----->
<script src="../../js/perfil.js">
```

5 ANÁLISIS DEL ARCHIVO PERFIL.CSS

Configuración de los archivos del perfil CSS

5.1 Estilos Globales

```
/* =====ESTILOS GENERALES=====
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #fafafa;
  color: #262626;
  font-size: 20px;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

img {
  display: block;
  max-width: 100%;
}
```

5.2 Diseño de la Barra Lateral y Navegación

- La barra lateral se posiciona de forma fija y se asegura que ocupe el 100% de la altura (height: 100vh).
- Se definen estilos para el logotipo y los enlaces del menú, incluyendo efectos *hover* que resaltan el enlace activo o interactivo.

5.3 Maquetación del Contenido Principal y Perfil

- Se definen márgenes y paddings en la clase .contenido-principal para separar correctamente el contenido del resto de la página.
- Las imágenes del perfil y publicaciones utilizan propiedades como object-fit: cover para mantener su integridad visual y evitar deformaciones.

6 SECCIÓN DE HISTORIAS DESTACADAS

Organización horizontal:

- La clase destacados-perfil muestra un contenedor flexible (Flexbox) que alinea las historias en línea horizontal, con un espacio significativo entre cada elemento (gap: 100px).

Presentación de cada historia:

- Cada item-destacado se centra y se asigna un ancho fijo, mientras que sus imágenes se presentan en formato circular (gracias a border-radius: 50%) y se ajustan al contenedor sin deformarse.

7 . MENÚ DE PUBLICACIONES, GUARDADO Y ETIQUETAS.

Organización de opciones:

- Este menú está diseñado para mostrar de forma centralizada las diferentes secciones del perfil (publicaciones, guardado, etiquetas).
- Se implementa un layout flexible con Flexbox para alinear los enlaces de manera equitativa, añadiendo un gap de 60px para separarlos.

Indicador de sección activa:

- Al aplicarse la clase active a un enlace, se modifica el estilo (aumentando el grosor y añadiendo una línea superior) para resaltar la opción seleccionada.

8 PUBLICACIONES EN FORMATO GRID

- **cuadrícula:**

El contenedor publicaciones-perfil utiliza CSS Grid para dividir el espacio en 3 columnas iguales, con un pequeño espacio (grid-gap: 5px) entre las publicaciones.

- **Ajuste de imágenes y transiciones:**

Cada imagen de publicación se adapta a su contenedor con object-fit: cover, garantizando que se mantenga su proporción y se recorte adecuadamente. La transición al pasar el cursor (hover) disminuye el brillo, proporcionando un efecto visual que indica interactividad.

9 RESPONSABILIDAD Y MEDIA QUERIES

9.1 Media Queries

Implementamos varias medias queries para adaptar el diseño a diferentes dispositivos.

9.1.1 Para dispositivos con ancho máximo 767px

- La barra lateral se reubica en la parte inferior para maximizar el espacio en la pantalla.
- Se oculta el logotipo para simplificar la interfaz.
- Se reorganiza el menú de navegación en un formato horizontal.
- Se ajustan los márgenes del contenido principal para evitar solapamientos.

9.1.2 Para pantallas medianas entre 730px y 1199px

- Se modifican los anchos y paddings de la barra lateral.
- Se ajustan los márgenes del contenido principal para mantener una distribución equilibrada.

10 PROPUESTAS PARA MEJORAS FUTURAS

Aunque el proyecto ya cuenta con una base sólida, se pueden realizar varias mejoras para hacerlo más dinámico e interactivo:

- **Incorporar más JavaScript:** para agregar funciones como cambio de tema (modo oscuro), efectos de transición, validación de formularios o interacciones dinámicas con el usuario.
- **Agregar funcionalidades de búsqueda y filtrado:** permitir que los usuarios interactúen con el contenido.
- **Integrar almacenamiento local o base de datos:** para simular publicaciones reales, guardados y likes.

CONCLUSIÓN

El proyecto “Instagram Clone - Perfil” constituye un ejemplo robusto y bien estructurado del desarrollo web moderno, donde se combinan técnicas de HTML5, CSS3 y JavaScript para replicar la experiencia visual y funcional de una plataforma tan reconocida como Instagram. La clara división del proyecto en carpetas específicas –css, html, img y js– ha permitido organizar el código de forma modular y mantenible, facilitando el trabajo colaborativo y la escalabilidad a futuro.

Durante el proceso se aplicaron metodologías estructuradas que abarcaron desde un exhaustivo análisis y diseño hasta un desarrollo meticuloso, pasando por intensas fases de pruebas en distintos navegadores y dispositivos para garantizar la responsividad. Las herramientas utilizadas, tales como Visual Studio Code, Git y navegadores como Google Chrome y Edge, han sido fundamentales para lograr un resultado profesional y coherente.